SnapStudy

תכנון הפרויקט: **תכנית זמנים, Issues, תרשים מחלקות ותרשים זרימת מסכים**

מגמת הנדסת תוכנה | יב' | שאלון 883589

שם התלמיד: יהלי מילרמן

שם האפליקציה: SnapStudy – כרטיסיות לימוד שנוצרות מצילום של דף, בעזרת AI

מנחה: נועם לסנר

מאגר קוד: github.com/yaheli-mil/SnapStudy

תאריך הגשה: 18.10.2026

עודכן: 21.10.2026 – סטטוס המשימות לפי מה שכבר קיים בקוד

1. תיאור האפליקציה בקצרה

הכנת כרטיסיות שינון לוקחת הרבה זמן: עוברים על הסיכום, מנסחים שאלות ומקלידים אותן אחת-אחת, ובסוף נשאר מעט זמן לתרגל. SnapStudy חוסכת את השלב הזה. מצלמים דף ממחברת או מספר (או בוחרים תמונה מהגלריה), האפליקציה שולחת את התמונה ל-Gemini ומקבלת בחזרה ערכה של שאלות ותשובות. אחר כך מתרגלים עם כרטיסיות שמתהפכות, מדרגים כמה כל שאלה הייתה קשה, והאפליקציה עוקבת אחרי רצף ימי הלימוד והיעד היומי. הערכות נשמרות בענן (Firebase), כך שהן מחכות בכל התחברות. **קהל יעד:** תלמידי תיכון וסטודנטים שמתכוננים למבחנים.

2. רשימת המשימות (GitHub Issues)

Issues #1–#8 כבר פתוחים במאגר. השלבים הגדולים מ-`WORKPLAN.md` (#5–#8) מפורקים כאן ל-Issues קטנים של 2–5 שעות, כדי שאפשר יהיה לסגור כל אחד מהם בשבוע-שבועיים. הערכת הזמן היא בשעות עבודה (כיתה + בית).

#	כותרת ה-Issue	שלב	תווית	הערכה	מצב
שלב 1 – עיצוב ושלד האפליקציה					
1	עיצוב מסכי הליבה ב-Stitch: כניסה, לוח בקרה, סורק	–	`design`	4	סגור
2	השלמת מסכי התרגול וההגדרות ב-Stitch ותרשים מעברים	–	`design`	3	סגור
3	שלד האפליקציה: 5 Activities, קובצי Layout וניווט בין המסכים עם Intents	–	`setup`	5	סגור
שלב 2 – משתמשים ונתונים (Issue #5)					
9	הרשמה והתחברות עם אימייל וסיסמה, כולל שחזור סיסמה	#5	`firebase`	3	סגור
10	התחברות עם Google דרך Credential Manager	#5	`firebase`	3	סגור
11	מחלקות המודל: StudySet ו-Flashcard	#5	`model`	2	סגור
12	StudyRepository: מחלקת Singleton ושמירה מקומית ב-SharedPreferences (JSON)	#5	`model`	3	סגור
13	סנכרון הערכות מול Firestore וכתיבת `firestore.rules`	#5	`firebase`	4	סגור
שלב 3 – מצלמה ו-AI (Issue #6)					

#	כותרת ה-Issue	שלב	תווית	הערכה	מצב
14	מסך הסורק: CameraX, בקשת הרשאת מצלמה ובחירת תמונה מהגלריה	#6	`camera`	4	**סגור**
15	זיהוי טקסט עם ML Kit וציור המסגרת סביב הדף ב-DocumentOverlayView	#6	`camera`	5	**סגור**
16	צילום אוטומטי אחרי 1.1 שניות של יציבות, מצב ידני ופלאש	#6	`camera`	3	**סגור**
17	GeminiStudyService: שליחת התמונה ל-Gemini ופענוח תשובת ה-JSON	#6	`ai`	5	**סגור**
18	שמירת הערכה שנוצרה, חיווי טעינה, הודעת שגיאה ומעבר לתרגול	#6	`ai`	3	**סגור**
שלב 4 – תרגול, לוח בקרה והגדרות (Issue #7)					
19	מסך התרגול: כרטיסייה מתהפכת (3D Flip) וסרגל התקדמות	#7	`ui`	4	**סגור**
20	דירוג קושי (שוב / קשה / טוב / קל) ועדכון מרווחי החזרה	#7	`feature`	2	**סגור**
21	לוח הבקרה: רשימת הערכות, חיפוש ויצירת ערכה ידנית	#7	`ui`	4	**סגור**
22	רצף ימי למידה (Streak) ויעד כרטיסיות יומי	#7	`feature`	3	**סגור**
23	מסך ההגדרות: ערכת נושא, יעד יומי, שעת תזכורת, צלילים והתנתקות	#7	`ui`	3	**סגור**
שלב 5 – ספר הפרויקט ובדיקות (Issue #8)					
24	ספר הפרויקט: פרק הארכיטקטורה ותרשים המחלקות	#8	`docs`	3	**סגור**
25	ספר הפרויקט: תרשים זרימת המסכים ומדריך למשתמש	#8	`docs`	3	**סגור**
26	בדיקות: בלי רשת, בלי הרשאת מצלמה, צילום מטושטש, ותיקון הבאגים שנמצאו	#8	`qa`	4	פתוח
35	דקות הריכוז בלוח הבקרה לא מתעדכנות (תמיד 0)	#8	`bug`	2	**סגור**
36	מצב הפלאש "אוטו" בסורק לא עובד (מתנהג כמו כבוי)	#8	`bug`	1	בוטל
	סה"כ עד אבן הדרך של 80%			**76**	
27	התראה יומית בשעת התזכורת שנבחרה בהגדרות (Notifications)	–	`after-80`	4	פתוח
28	עריכה ומחיקה של כרטיסיות וערכות, כולל שינוי שם לערכה	–	`after-80`	4	פתוח
29	ערכה אחת מכמה דפים (צילום כמה עמודים ברצף)	–	`after-80`	5	פתוח
30	מצגת וסרטון הדגמה לבחינת הבגרות	–	`after-80`	4	פתוח

Issue #4 הוא אבן הדרך עצמה (הגשת 80% ב-1.1.2027), ויש לו Milestone במאגר שכל ה-Issues של שלבים 2–5 משויכים אליו. המשימות האפורות מתוכננות לאחרי ההגשה. #35 ו-#36 נוספו ב-21.10, אחרי בדיקה של הקוד מול המסמכים.

דוגמה ל-Issue מלא (#17)

#17 GeminiStudyService: שליחת התמונה ל-Gemini ופענוח תשובת ה-JSON תווית: ai | אבן דרך: 80% | הערכה: 5 שעות

סיפור משתמש: בתור תלמיד, אני רוצה שאחרי שצילמתי דף מהמחברת האפליקציה תכין לבד שאלות ותשובות מהחומר, כדי שלא אצטרך להקליד כרטיסיות בעצמי.

הגדרת "גמור":

- ☐ התמונה מוקטנת כך שהצלע הארוכה היא עד 1280 פיקסלים, ונשלחת כ-JPEG בקידוד Base64 למודל `gemini-2.5-flash`.
- ☐ בבקשה מוגדר `response_mime_type: application/json`, והתשובה מפוענחת ל-StudySet עם כותרת ורשימת Flashcard.
- ☐ הבקשה נשלחת ב-Thread נפרד עם HttpURLConnection, והתוצאה חוזרת למסך דרך AiStudyCallback (onSuccess או onError) ב-Main Thread.
- ☐ כשאין רשת או שהתשובה לא תקינה מוצגת הודעת שגיאה עם כפתור "נסה שוב", והאפליקציה לא קורסת.
- ☐ נבדק על שלושה סוגי דפים: מחברת בכתב יד, דף מודפס ותמונה מהגלריה.

תלוי ב: #11, #14

3. תכנית זמנים שבועית עד הגשת 80% (1.1.2027)

זמן עבודה מתוכנן: כ-6 שעות בשבוע (שעות המגמה + בית). השבועות מתחילים ביום ראשון, והשלבים תואמים ל-`WORKPLAN.md`.

שבוע	תאריכים	Issues לשבוע	שעות	מצב / הערות
1	10.10–4.10	#1, #2 עיצוב המסכים ב-Stitch	7	**הושלם**
2	17.10–11.10	#3 שלד האפליקציה וניווט בין המסכים	5	**הושלם**
3	24.10–18.10	#9 התחברות באימייל וסיסמה, #10 התחברות עם Google	6	**הושלם**
4	31.10–25.10	#11 מחלקות המודל, #12 StudyRepository ושמירה מקומית, #13 Firestore (התחלה)	7	**הושלם מוקדם**
5	7.11–1.11	#13 (סיום), #14 מסך הסורק ו-CameraX	6	**הושלם מוקדם**
6	14.11–8.11	#15 זיהוי טקסט ב-ML Kit, #16 צילום אוטומטי (התחלה)	6	**הושלם מוקדם**
7	21.11–15.11	#16 (סיום), #17 חיבור ל-Gemini	7	**הושלם מוקדם**
8	28.11–22.11	#18 שמירת הערכה ומעבר לתרגול, #19 מסך התרגול (התחלה)	6	**הושלם מוקדם**
9	5.12–29.11	#19 (סיום), #20 דירוג קושי, #21 לוח הבקרה (התחלה)	6	**הושלם מוקדם**
10	12.12–6.12	#21 (סיום), #22 Streak ויעד יומי	4	**הושלם מוקדם**
11	19.12–13.12	#23 מסך ההגדרות, #24 ספר: פרק ארכיטקטורה	6	**הושלם מוקדם**
12	26.12–20.12	#25 ספר: תרשים מסכים ומדריך למשתמש, #26 בדיקות (התחלה)	6	#25 הושלם
13	**1.1–27.12**	**#26 (סיום), #35 דקות ריכוז (הושלם), #36 מצב פלאש (בוטל)**	**4**	**הגשת 80%**

כל Issue מהטבלה הקודמת מופיע כאן, וסכום השעות זהה: 76 (שעות הרזרבה הוקצו ל-#35 ו-#36). עדכון 21.10: הקוד של #9–#25 כבר מוכן ונבדק, ולכן השבועות שלהם מסומנים "הושלם מוקדם". באותו יום הקוד גם פושט: הסורק משתמש עכשיו

באפליקציית המצלמה של הטלפון במקום CameraX, ולכן הצילום האוטומטי והפלאש (#16, #36) ירדו.

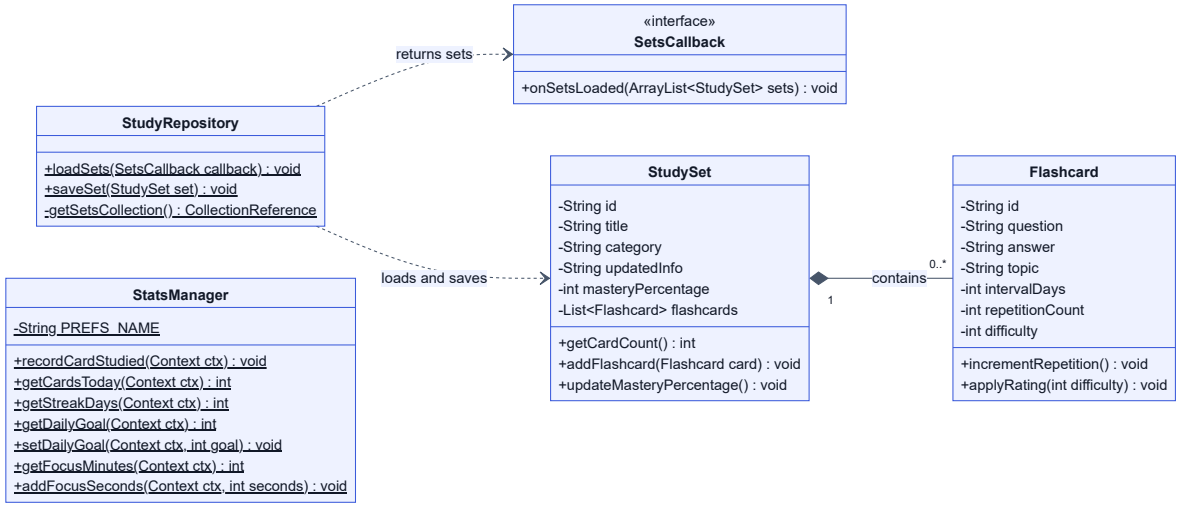
הגדרת אבן הדרך של 80%

עובד ב-1.1.2027 (נכלל ב-80%)	לא נכלל – מתוכנן לינואר עד מרץ
• הרשמה והתחברות (אימייל וסיסמה, Google), כולל שחזור סיסמה • צילום דף במצלמת הטלפון או בחירה מהגלריה, עם סימון הטקסט שזוהה • יצירת ערכת כרטיסיות מהתמונה בעזרת Gemini • שמירת הערכות ב-Firestore, וטעינה מחדש אחרי התחברות • תרגול עם כרטיסייה מתהפכת ודירוג קושי • לוח בקרה עם חיפוש, Streak ויעד יומי • מסך הגדרות: ערכת נושא, יעד יומי, שעת תזכורת, צלילים • פרק ארכיטקטורה ותרשים זרימת מסכים בספר הפרויקט • דקות ריכוז שמתעדכנות בלוח הבקרה (#35)	• התראה יומית בשעת התזכורת (#27) • עריכה ומחיקה של כרטיסיות וערכות (#28) • ערכה אחת מכמה דפים (#29) • מצגת וסרטון הדגמה לבגרות (#30) • תיקונים לפי המשוב על הגשת ה-80%

4. תרשים מחלקות

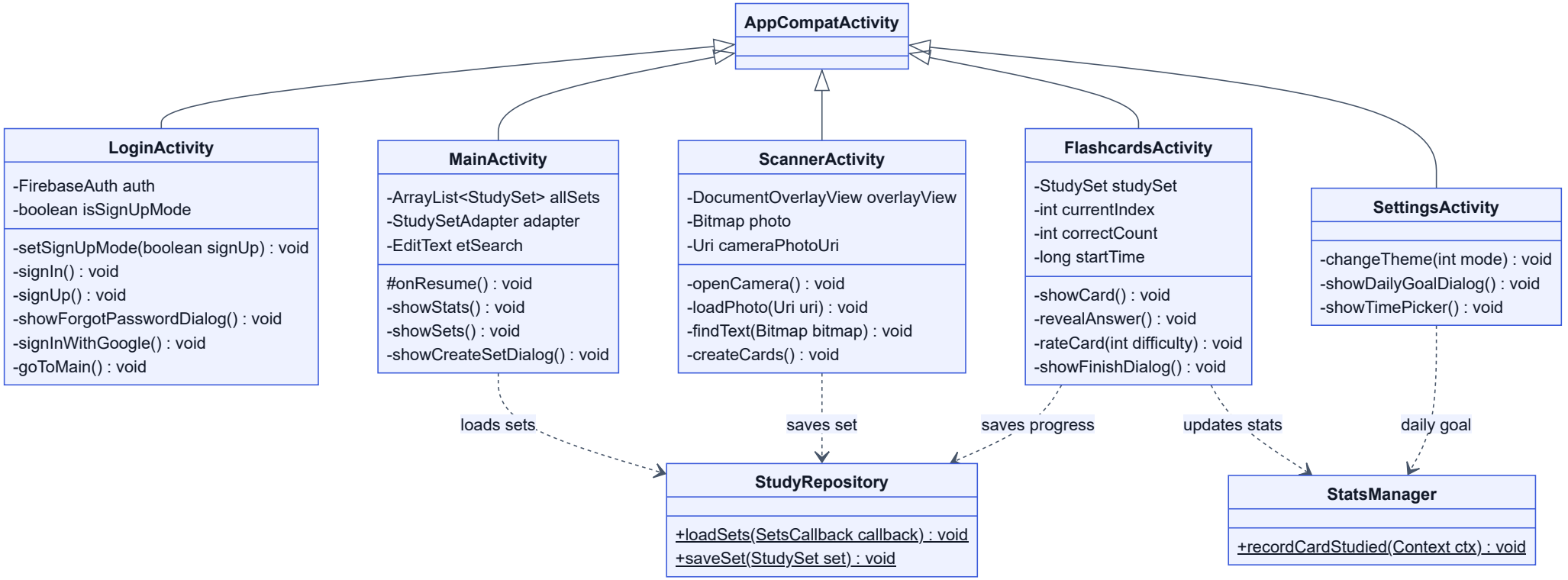
התרשים בנוי לפי הקוד בחבילה `com.yalig.snapstudy`. בנאים, getters ו-setters לא מופיעים כדי שהתרשים יישאר קריא. סימונים: `-` פרטי, `+` ציבורי, `#` מוגן, קו תחתון = static.

4.1 שכבת הנתונים (המודל) – המחלקות שמחזיקות את המידע שנשמר בטלפון וב-Firestore



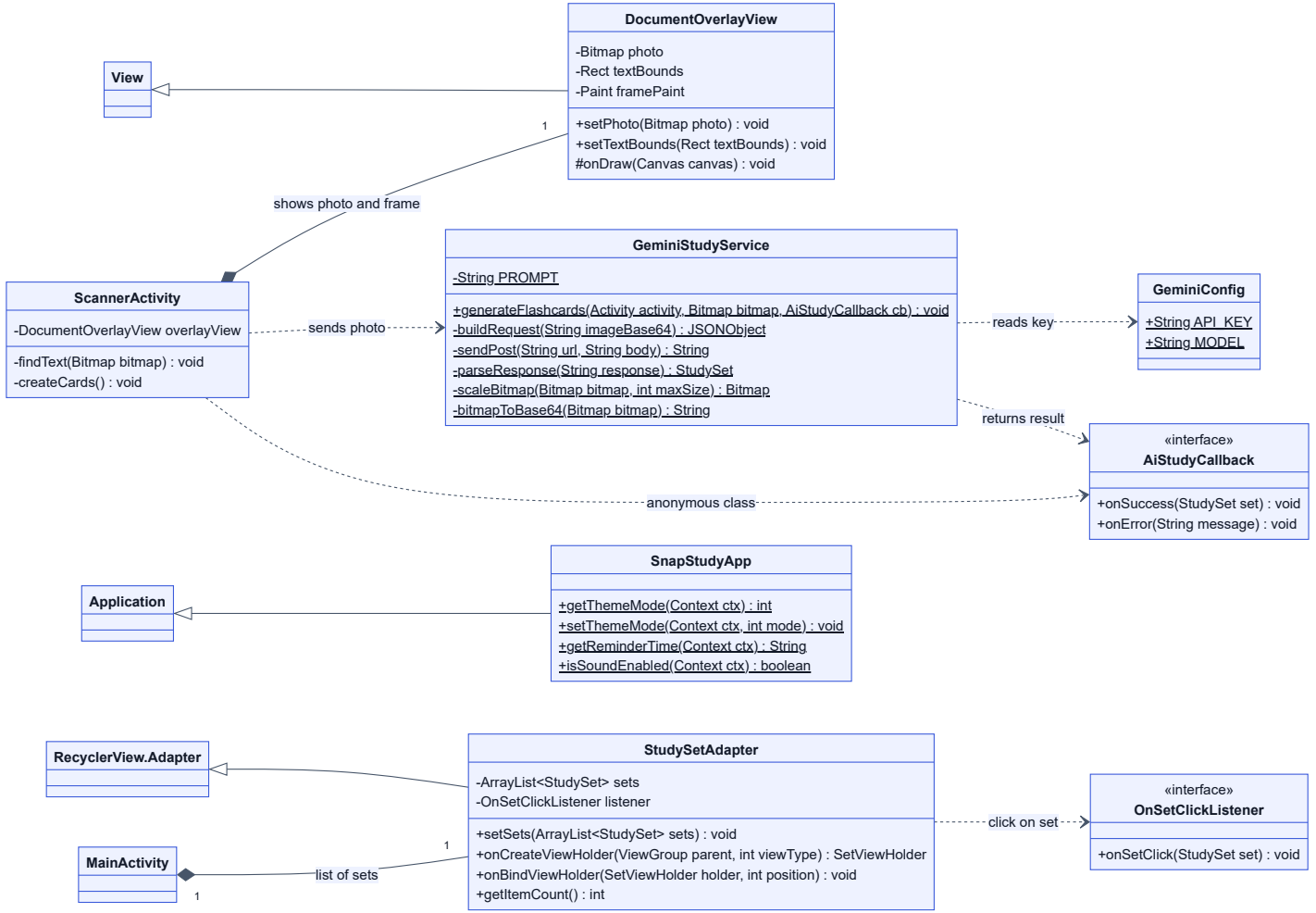
- **StudyRepository:** מחלקת עזר עם פעולות static שטוענת ושומרת את הערכות של המשתמש המחובר ב-Firestore. לא צריך ליצור ממנה אובייקט – כל מסך קורא ישירות ל-`StudyRepository.loadSets()` או ל-`saveSet()`.
- **StudySet ו-Flashcard (הכלה, 1 ל-*..0):** כל ערכה מכילה רשימת כרטיסיות. כרטיסייה לא קיימת בלי הערכה שלה, וב-Firestore היא נשמרת בתוך מסמך הערכה: `users/{uid}/study_sets/{setId}`.
- **SetsCallback:** ממשק קטן שדרכו StudyRepository מחזירה למסך את רשימת הערכות כשהטעינה מ-Firestore מסתיימת.
- **StatsManager:** שומרת בטלפון (SharedPreferences) את רצף הימים, הכרטיסיות של היום, היעד היומי וזמן הריכוז.

4.2 שכבת התצוגה – המסכים (Activities)



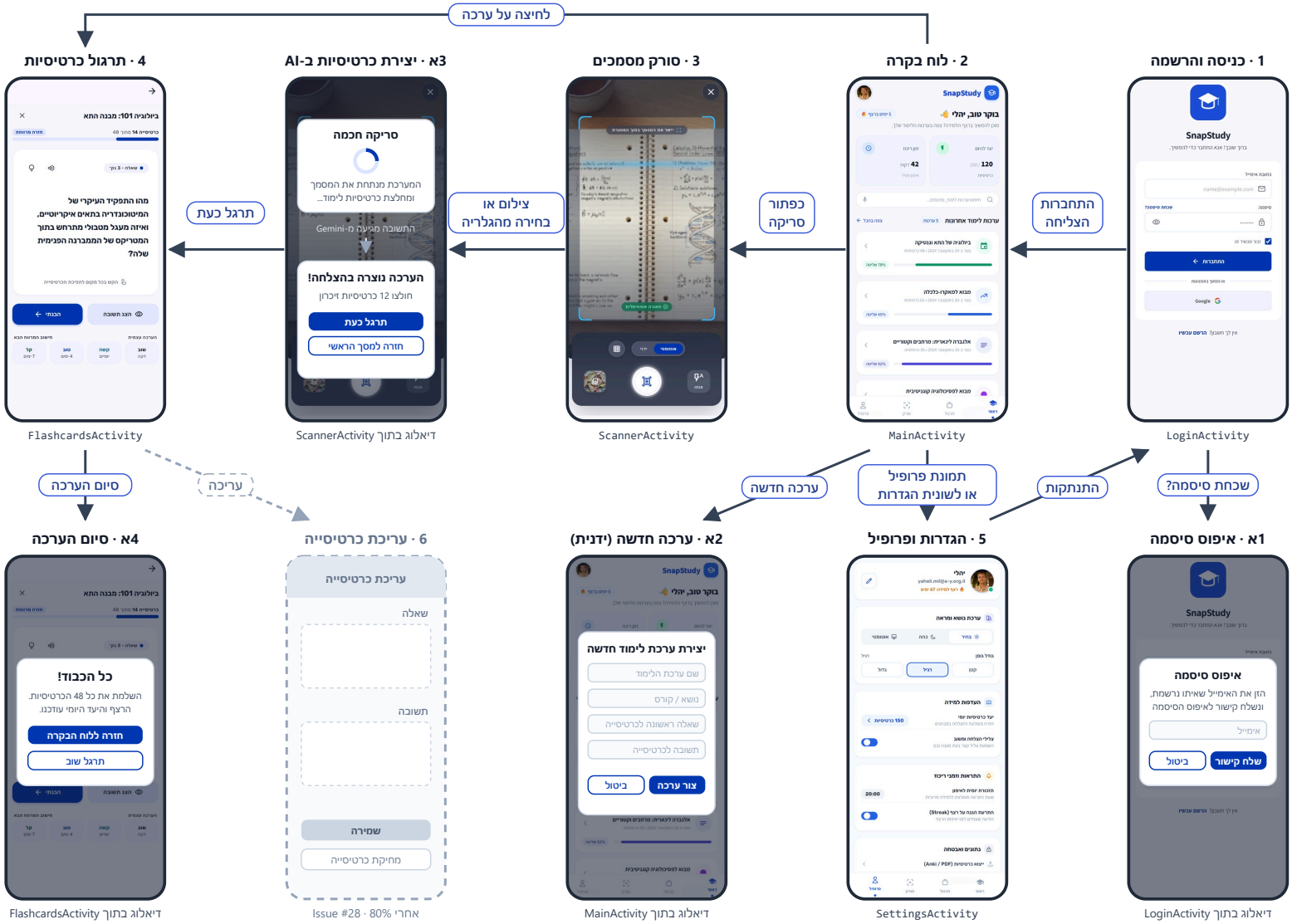
- כל המסכים יורשים מ-AppCompatActivity (משולש ריק, החץ מהבן אל האב). מחלקת האב מצוירת עם שם בלבד.
- LoginActivity עובד ישירות מול FirebaseAuth. שאר המסכים לא ניגשים ל-Firestore בעצמם אלא דרך StudyRepository, ואת הסטטיסטיקות הם קוראים ושומרים דרך StatsManager, כך שכל קוד השמירה נמצא במקום אחד.
- לכל מסך בתרשים זרימת המסכים (פרק 5) יש מחלקה כאן, והדיאלוגים הם חלק מה-Activity שפותח אותם.

4.3 שירותים ומחלקות עזר – מצלמה, AI והגדרות האפליקציה



- **ScannerActivity מכיל DocumentOverlayView (הכלה):** תצוגה שיורשת מ-View ומציירת ב-`onDraw()` את התמונה שצולמה ואת המסגרת סביב הטקסט ש-ML Kit זיהה.
- **ScannerActivity ו-GeminiStudyService:** הסורק שולח את התמונה לשירות, והתשובה חוזרת דרך הממשק AiStudyCallback – `onSuccess` עם StudySet חדש או `onError` עם הודעה למשתמש.
- GeminiConfig מחזיק את מפתח ה-API, ו-SnapStudyApp (יורש מ-Application) טוען את ערכת הנושא וההגדרות כשהאפליקציה עולה.
- **StudySetAdapter** (יורש מ-RecyclerView.Adapter) מציג את רשימת הערכות במסך הראשי, ומודיע על לחיצה על ערכה דרך הממשק OnSetClickListener.

5. תרשים זרימת מסכים



■ המסכים עוצבו ב-Google Stitch (במקום Figma); כל מסך ממוספר ומופיע עם שם ה-Activity שלו ■ דיאלוג מסומן באות (1א, 2א...) ■ חץ = מעבר, התווית היא הפעולה שגורמת לו

■ מסגרת מקווקוות = מסך שיתווסף אחרי 80% ■ "חזרה" ו"ביטול" מחזירים למסך הקודם ולא צוירו

6. שימוש ב-AI בשלב התכנון

תאריך	מה שאלתי	מה עשיתי עם התשובה
18.10.2026	ביקשתי מ-Claude לבדוק אם תרשים המחלקות הקודם שלי (`SnapStudy_ClassDiagram.puml`) תואם לקוד.	נמצאו פערים: בתרשים הישן חסרו CredentialManager ב-LoginActivity, `showTimePickerDialog()` ב-SettingsActivity ו-`setDailyGoal()` ב-StudyRepository, ובכרטיס הספיד-דייטינג רשמתי ל-GeminiStudyService שדה apiKey שבפועל נמצא ב-GeminiConfig. התרשים בפרק 4 עודכן לפי הקוד.
18.10.2026	ביקשתי מ-Claude לעזור לפרק את השלבים מ-`WORKPLAN.md` ל-Issues של 2–5 שעות ולבנות מהם תכנית שבועית.	החלוקה והתכנית נמצאות בפרקים 2–3. נבדק שכל Issue מופיע בתכנית ושסכום השעות זהה בשתי הטבלאות.
18.10.2026	ביקשתי מ-Claude לבנות את תרשים זרימת המסכים מעיצובי ה-Stitch שלי ולבדוק מול הקוד אילו מעברים באמת קיימים.	במסך הכניסה המקורי היה כפתור Apple שהוסר מהאפליקציה, ולכן הוא לא מופיע בתרשים. נמצא גם שמחיקה ועריכה של ערכה עוד לא ממומשות, והן עברו ל-Issue #28 אחרי ה-80%.
21.10.2026	ביקשתי מ-Claude לבדוק מה כבר מומש בקוד, לעדכן לפי זה את ה-Issues ואת המסמכים, ולבדוק אם פספסתי משהו.	#9–#25 נסגרו עם הערה על מה שנבדק בקוד. נמצאו שני פערים שנפתחו כ-Issues: דקות הריכוז לא מתעדכנות (#35), ומצב פלאש "אוטו" לא עובד (#36). גם תרשים המחלקות וספר הפרויקט עודכנו לפי השינויים האחרונים בקוד.
21.10.2026	ביקשתי מ-Claude לפשט את הקוד כך שיתאים לרמה של תלמיד י"ב.	CameraX הוחלף באפליקציית המצלמה של הטלפון, OkHttp הוחלף ב-HttpURLConnection, והמאגר כבר לא Singleton ולא שומר קאש בטלפון. נוספו StatsManager (סטטיסטיקות) ו-StudySetAdapter (רשימת הערכות ב-RecyclerView). דקות הריכוז נמדדות עכשיו (#35), והפלאש בוטל (#36). האפליקציה נבדקה באמולטור מצילום ועד תרגול, והתרשימים וספר הפרויקט עודכנו.